

Техническое задание

Экономический симулятор: Многоагентная модель рынка
с динамическим ценообразованием и шоками

Богословская Анна

10 апреля 2026 г.

Содержание

1	Похожие проекты	3
2	Краткое описание	4
3	Цель проекта	4
4	Функциональные возможности	4
5	Архитектура и агенты	5
5.1	Типы агентов-компаний	5
6	Экономическая модель	5
6.1	Генерация спроса	5
6.2	Шоки	5
6.3	Расчет прибыли и капитала	5
7	Система аналитики и принятия решений	6
7.1	Аналитика	6
7.2	Принимаемые решения	6
8	Техническая реализация	7
8.1	Стек технологий	7
8.2	Логика раунда	7
9	Установка и запуск	7
9.1	Клонирование репозитория	7
9.2	Запуск проекта	7
10	Структура проекта	7
11	Архитектура	8

1 Похожие проекты

Проект	Язык	Суть	Ссылка
MESA Framework	Python, JavaScript	Готовый фреймворк для агентов, визуализация, сбор статистики	GitHub
OpenAI Multi-Agent Economy	Python, PyGame	Модели спроса-предложения, агентное поведение	GitHub
Capitalism Lab	—	Реалистичная бизнес-симуляция	Ссылка на игру
Virtonomics	—	Экономический симулятор	Ссылка на игру

2 Краткое описание

Данный проект представляет собой экономическую игру-симулятор, в которой игрок управляет различными виртуальными бизнесами в условиях динамически меняющегося рынка. Модель имитирует ключевые макроэкономические процессы: инфляцию, изменение ставки рефинансирования, государственные налоги и субсидии, а также случайные рыночные шоки, влияющие на спрос и цены активов.

Ключевая особенность: После каждого раунда игрок получает детальную аналитику и должен самостоятельно принимать стратегические решения для максимизации прибыли, а также самостоятельно их просчитывать (тренировка задач по микроэкономике: выбирать, сколько производить в следующем раунде). В случае неверного расчета система информирует об этом в следующем раунде.

3 Цель проекта

Разработать и проанализировать многоагентную модель, которая демонстрирует:

- Взаимодействие различных секторов экономики;
- Влияние макроэкономических факторов и случайных событий на микроэкономические решения агентов;
- Формирование стратегического поведения игроков на основе анализа данных (графиков спроса, котировок акций, новостной ленты);
- Процесс принятия решений в условиях неполной информации и неопределенности.

4 Функциональные возможности

- **Управление бизнесом:** Покупка и управление несколькими типами компаний;
- **Динамическая экономика:**
 - Инфляция, учитываемая каждый раунд;
 - Динамическое изменение ставки рефинансирования (устанавливается ЦБ);
 - Налоги и субсидии от "правительства";
 - Мировой спрос, влияющий на цены;
 - Случайные события (шоки), меняющие рыночную конъюнктуру.
- **Система спроса:** Генерация спроса на каждый товар случайно в первом раунде, далее изменение с учетом шоков и естественных колебаний;
- **Полная аналитика:** Сводная информация и графики после каждого раунда;
- **Фондовый рынок:**
 - Биржа: покупка и продажа акций компаний;
 - Драгметаллы: инвестиции в золото и другие металлы с волатильной ценой.
- **Нелинейные функции издержек:** Уникальная модель затрат для каждого типа бизнеса, генерируемая в первом раунде и изменяемая под воздействием шоков, инфляции и правительственных решений.

5 Архитектура и агенты

5.1 Типы агентов-компаний

- Строительная компания
- Нефтедобывающая компания (монополия)
- Служба такси
- Оператор мобильной связи
- Массмаркет (ритейл)
- Банк
- Складской комплекс
- Завод по производству машин
- Страховая компания

Каждый агент имеет уникальные параметры и функции расчета дохода и издержек.

6 Экономическая модель

6.1 Генерация спроса

- Раунд 1: Demand = random
- Раунд 2+: Demand = $a - b_1 * P \pm \text{Shock_Factor}$

где P — цена игрока, Shock_Factor — мультипликатор от активного шока.

6.2 Шоки

Шоки — случайные события, значительно влияющие на параметры модели:

- "Цены на нефть упали на 15%" → снижение спроса и прибыли нефтяных компаний;
- "Правительство увеличивает налоги на строительство" → рост издержек строителей;
- "Технологический прорыв" → увеличение дохода научной компании на 20%;
- "Финансовый кризис" → повышение ставки рефинансирования.

6.3 Расчет прибыли и капитала

Прибыль для каждого актива рассчитывается по индивидуальной формуле:

Прибыль = Спрос * Цена (для товаров) или Прибыль = %_доли * Прибыль_компаний (для акций)

Итоговый капитал игрока за раунд:

Капитал($n+1$) = Капитал(n) + Сумма(Прибыль всех активов) - Издержки - Налоги $\pm$ Субсидии - Платежи по кредитам

7 Система аналитики и принятия решений

После каждого раунда игрок получает полную аналитическую сводку.

7.1 Аналитика

- **График спроса и предложения:**

- Динамика спроса на товары/услуги;
- Сравнение с предложением конкурентов (кроме монополий);
- Эластичность спроса по цене.

- **Финансовая отчетность:**

- Выручка и прибыль по каждому активу;
- Структура издержек (постоянные/переменные);
- Налоговая нагрузка и субсидии.

- **Биржевая аналитика:**

- Динамика котировок акций;
- Цены на драгоценные металлы;

- **Макроэкономические показатели:**

- Уровень инфляции;
- Ставка рефинансирования;
- Индекс мирового спроса.

- **Сводная информация:**

- Произошедшие шоки и их влияние;
- Действия конкурентов;

7.2 Принимаемые решения

На основе аналитики игрок определяет стратегию:

- Ценовая политика;
- Инвестиционные решения;
- Оптимизация издержек;
- Кредитная политика;
- Реакция на шоки.

8 Техническая реализация

8.1 Стек технологий

- **Фронтенд:** JavaScript (визуализация графиков и логика раундов);
- **UI:** HTML5, CSS3 (кастомный интерфейс без сторонних библиотек);
- **Аналитика:** Автоматическая генерация сводных отчетов.

8.2 Логика раунда

Пользователю доступны действия:

- Покупка/продажа компании;
- Покупка золота, серебра;
- Приобретение инсайдерской информации;
- Установка цены и объема производства.

Шоки настигают игрока в течение раунда и влияют на принятие решений. Прибыль/убыток прибавляется или вычитается из общего капитала.

9 Установка и запуск

9.1 Клонирование репозитория

```
git clone https://github.com/nushenka/IPC_Bogoslovskaya_2025.git
cd IPC_Bogoslovskaya_2025
```

9.2 Запуск проекта

Для локального отслеживания изменений необходимо открыть файл `index.html` в браузере или запустить через Live Server (VS Code):

1. Установите расширение `Live Server` в Visual Studio Code;
2. Нажмите правой кнопкой мыши на файл `index.html`;
3. Выберите `Open with Live Server`.

10 Структура проекта

```
assets
  charts
  images
index.html
js
  config
    businessConfig.js
```

```
    constants.js
game
    GameEngine.js
models
    Bank.js
    Company.js
    EconomicEnvironment.js
    Player.js
    StockMarket.js
ui
    UIManager.js
    controls
utils
    formatters.js
main.js
style.css
```

11 Архитектура

Проект построен с четким разделением ответственности:

- `models/` — состояние и бизнес-логика сущностей;
- `game/` — игровой цикл, симуляция рынка, обработка решений;
- `ui/` — отображение и пользовательский ввод (изолированы от логики);
- `config/` — настройки и константы;
- `utils/` — переиспользуемые утилиты без побочных эффектов.